Ключ для преподавателя

Урок 07. Графы по таблице · Информатика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ч	чтение таблицы	число взято не из той клетки или строки, пустая клетка принята за дорогу
Д	длина вместо количества	в задаче «сколько путей» сложены веса, или наоборот
З	условие не учтено	«через» или «не через» пункт не применено
П	пропущены пути	неполный перебор, не найден прямой путь или путь через две вершины
А	арифметика	ошибка в сложении или сравнении сумм
Р	рисунок и запись	граф не нарисован или нарисован неверно, ответ без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: а) 5; б) нет

Дана таблица дорог. а) Чему равна длина дороги между пунктами C и E? б) Есть ли прямая дорога между пунктами A и D? Ответь «да» или «нет».

- Строка C, столбец E: 5.
- Клетка A–D пустая: прямой дороги нет.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «да» в пункте б** — Ч: пустая клетка принята за дорогу или взято число из соседней клетки

Задание 2. Ответ: 10

По таблице найди длину пути A→C→D→E.

- Веса рёбер: 7 + 1 + 2 = 10.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3** — Д: посчитано число рёбер вместо суммы весов

Задание 3. Ответ: 7 путей

Определи количество различных путей между пунктами A и E. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Пути: A→B→C→D→E; A→B→C→E; A→B→D→E; A→C→D→E; A→C→E; A→C→B→D→E; A→B→D→C→E.
- Веса не складываем: вопрос про количество.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8** — Д: найдена длина кратчайшего пути, а нужно количество

Задание 4. Ответ: 2 пути

Определи количество различных путей между пунктами A и E, которые не проходят через пункт B. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Пункт B вычёркиваем вместе с его дорогами.
- Пути: A→C→D→E; A→C→E.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 7** — З: запрет не учтён (посчитаны все пути); **9** — Д: найдена длина кратчайшего пути

Задание 5. Ответ: 8

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и E. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Пути по возрастанию длины: A→B→C→D→E = 8; A→B→C→E = 10; A→C→D→E = 10; A→B→D→E = 11.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 10** — П: найден не самый короткий путь; **7** — Д: ответ — количество путей

Задание 6. Ответ: 13

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт B. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Кратчайший путь A→B: 4. Кратчайший путь B→F: 9. Всего 4 + 9 = 13.
- Для сравнения: кратчайший путь без условия равен 12.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 12** — З: условие «через» не учтено

Задание 7. Ответ: 10

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и E, не проходящего через пункт B. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Вычёркиваем пункт B и его дороги.
- Пути в остатке: A→C→D→E = 10; A→C→E = 12.
- Для сравнения: без запрета кратчайший путь 8.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8** — З: запрет не учтён (ответ задачи без запрета); **2** — Д: ответ — количество путей

Задание 8. Ответ: 2 пути

В задании 4 ученик записал: «A→C = 4, C→D = 3, D→E = 2, ответ 9». Найди ошибки в его решении и запиши, как надо решать (ответ к заданию 4 — число путей).

- Ошибка 1: сложены веса, то есть найдена длина пути, а в задании спрашивают количество путей.
- Ошибка 2: записан только один путь A→C→D→E, остальные пропущены.
- Правильно: выписать все подходящие пути (A→C→D→E; A→C→E) и сосчитать их: 2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: названа только одна из двух ошибок** — П или Д: проверить, что ученик понимает оба промаха

Вариант Б

Задание 1. Ответ: а) 4; б) нет

Дана таблица дорог. а) Чему равна длина дороги между пунктами B и D? б) Есть ли прямая дорога между пунктами A и C? Ответь «да» или «нет».

- Строка B, столбец D: 4.
- Клетка A–C пустая: прямой дороги нет.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «да» в пункте б** — Ч: пустая клетка принята за дорогу или взято число из соседней клетки

Задание 2. Ответ: 13

По таблице найди длину пути A→B→D→C.

- Веса рёбер: 2 + 4 + 7 = 13.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3** — Д: посчитано число рёбер вместо суммы весов

Задание 3. Ответ: 7 путей

Определи количество различных путей между пунктами A и E. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Пути: A→C→E; A→B→C→E; A→B→D→C→E; A→B→D→E; A→C→D→E; A→B→C→D→E; A→C→B→D→E.
- Веса не складываем: вопрос про количество.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 6** — Д: найдена длина кратчайшего пути, а нужно количество

Задание 4. Ответ: 2 пути

Определи количество различных путей между пунктами A и E, которые не проходят через пункт D. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Пункт D вычёркиваем вместе с его дорогами.
- Пути: A→C→E; A→B→C→E.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 7** — З: запрет не учтён (посчитаны все пути); **6** — Д: найдена длина кратчайшего пути

Задание 5. Ответ: 7

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и E. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Пути по возрастанию длины: A→B→D→E = 7; A→D→E = 9; A→B→C→E = 11; A→B→C→D→E = 13.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 9** — П: найден не самый короткий путь

Задание 6. Ответ: 14

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт B. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Кратчайший путь A→B: 5. Кратчайший путь B→F: 9. Всего 5 + 9 = 14.
- Для сравнения: кратчайший путь без условия равен 9.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 9** — З: условие «через» не учтено

Задание 7. Ответ: 11

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и E, не проходящего через пункт D. Каждый пункт можно посетить только один раз.

- Вычёркиваем пункт D и его дороги.
- Пути в остатке: A→B→C→E = 11.
- Для сравнения: без запрета кратчайший путь 7.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 7** — 3: запрет не учтён (ответ задачи без запрета); **1** — Д: ответ — количество путей

Задание 8. Ответ: 2 пути

В задании 4 ученик записал: «A→C = 5, C→E = 1, ответ 6». Найди ошибки в его решении и запиши, как надо решать (ответ к заданию 4 — число путей).

- Ошибка 1: сложены веса, то есть найдена длина пути, а в задании спрашивают количество путей.
- Ошибка 2: записан только один путь A→C→E, остальные пропущены.
- Правильно: выписать все подходящие пути (A→C→E; A→B→C→E) и сосчитать их: 2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: названа только одна из двух ошибок** — П или Д: проверить, что ученик понимает оба промаха

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: 11; A→C→E→F

По таблице дорог найди длину кратчайшего пути из A в F и выпиши этот путь.

- Перебор: A→C→E→F = 11; A→C→B→D→E→F = 13; A→B→C→E→F = 14; A→B→D→E→F = 14; A→C→B→D→F = 14.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 13** — П: найден не самый короткий путь; **8** — Д: ответ — количество путей

Задание 2. Ответ: 8 путей

Сколько всего различных путей из A в F, если каждый пункт можно посетить один раз?

- Пути: A→C→E→F; A→C→B→D→E→F; A→B→C→E→F; A→B→D→E→F; A→C→B→D→F; A→B→D→F; A→C→E→D→F; A→B→C→E→D→F.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 11** — Д: найдена длина кратчайшего пути, а нужно количество

Задание 3. Ответ: 14; осталось 2 пути

Найди длину кратчайшего пути из A в F, который не проходит через пункт E. Сколько путей осталось?

- Вычёркиваем E с её дорогами: A→C→B→D→F = 14; A→B→D→F = 15.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 11** — З: запрет не учтён

Задание 4. Ответ: 13; на 2

Найди длину кратчайшего пути из A в F, проходящего через пункт D, и скажи, на сколько он длиннее кратчайшего пути без условия.

- A→D: 8, D→F: 5, всего 13.
- Без условия кратчайший путь 11, разница 2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 11** — З: условие «через D» не применено

Задание 5. Ответ: 6 путей; кратчайший 13

Сколько путей из A в F проходят через пункт B? Найди длину самого короткого из них.

- Пути через B: A→C→B→D→E→F = 13; A→B→C→E→F = 14; A→B→D→E→F = 14; A→C→B→D→F = 14; A→B→D→F = 15; A→B→C→E→D→F = 19.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8** — З: условие «через B» не применено

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 8

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.